

Semestr 3

Rachunek prawdopodobieństwa

Skrypt z wykładów

Materiał z 5 października 2026 r.

Spis treści

1	Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa	1
1.1	Przestrzeń probabilistyczna	1
1.2	Zbiory borelowskie i miara Lebesgue'a	2
1.3	Prawdopodobieństwo geometryczne	2
1.4	Przykład: suma dwóch losowanych liczb	3

Rozdział 1

Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa

1.1 Przestrzeń probabilistyczna

Definicja 1.1. *Przestrzeń probabilistyczną* nazywamy trójkę $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, gdzie:

- 1) Ω jest niepustym zbiorem, zwanym *przestrzenią stanów elementarnych*;
- 2) $\mathcal{F}$ jest rodziną podzbiorów Ω taką, że:

$$\begin{aligned}\emptyset &\in \mathcal{F}, \\ A \in \mathcal{F} &\implies A^c \in \mathcal{F}, \\ A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} &\implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F};\end{aligned}$$

- 3) $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ jest funkcją spełniającą warunki:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1, \tag{1.1}$$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n), \tag{1.2}$$

przy czym wzór (1.2) obowiązuje dla każdej rodziny $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ zdarzeń parami rozłącznych, czyli $A_i \cap A_j = \emptyset$ dla $i \neq j$.

Rodzinę $\mathcal{F}$ nazywamy *σ -ciałem*, a jej elementy *zdarzeniami*. Funkcję $\mathbb{P}$ nazywamy *prawdopodobieństwem*. Warunek (1.2) to *przeliczalna addytywność*.

Uwaga 1.2. Przyjmujemy następującą terminologię:

- 1) $\omega \in \Omega$ jest stanem elementarnym.
- 2) Zdarzenia $A, B \in \mathcal{F}$ *wykluczają się*, jeżeli $A \cap B = \emptyset$.
- 3) $A^c = \Omega \setminus A$ jest *zdarzeniem przeciwnym* do zdarzenia A .
- 4) $\emptyset$ jest *zdarzeniem niemożliwym*, a Ω jest *zdarzeniem pewnym*.

Fakt 1.3. *Prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego wynosi zero:*

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

1.2 Zbiory borelowskie i miara Lebesgue’a

Definicja 1.4. σ -ciałem zbiorów borelowskich na $\mathbb{R}$ (odpowiednio na $\mathbb{R}^2$ lub $\mathbb{R}^n$) nazywamy najmniejsze σ -ciało zawierające wszystkie zbiory otwarte. Oznaczamy je przez $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ (odpowiednio $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ lub $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$). Na prostej wystarczy rozważać otwarte przedziały (a, b) . Elementy tego σ -ciała nazywamy *zbiorami borelowskimi*.

Na przestrzeni $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ istnieje miara λ taka, że

$$\lambda((a, b)) = b - a \quad \text{dla } a < b.$$

Jest to *miara Lebesgue’a*. Mierzy ona długość i spełnia warunek przeliczalnej addytywności:

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$$

dla zbiorów borelowskich A_n parami rozłącznych.

Fakt 1.5. *Każdy zbiór jednopunktowy ma miarę Lebesgue’a równą zero:*

$$\lambda(\{x\}) = 0 \quad \text{dla każdego } x \in \mathbb{R}.$$

W szczególności $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$.

Istotnie, zbiór liczb wymiernych jest przeliczalny. Jeśli $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$, przy czym liczby q_i są różne, to

$$\lambda(\mathbb{Q}) = \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \{q_i\}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(\{q_i\}) = 0.$$

1.3 Prawdopodobieństwo geometryczne

Niech $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ będzie zbiorem borelowskim, dla którego $0 < \lambda(\Omega) < \infty$. Przyjmujemy

$$\mathcal{F} = \{A \cap \Omega : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}.$$

Dla każdego $B \in \mathcal{F}$ definiujemy

$$\mathbb{P}(B) = \frac{\lambda(B)}{\lambda(\Omega)}. \quad (1.3)$$

W ten sposób otrzymujemy przestrzeń probabilistyczną $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Analogicznie, dla borelowskiego zbioru $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ o dodatnim i skończonym polu, prawdopodobieństwo zdarzenia $A \in \{B \cap \Omega : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\}$ określamy wzorem

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{pole}(A)}{\text{pole}(\Omega)}. \quad (1.4)$$

1.4 Przykład: suma dwóch losowanych liczb

Przykład 1.6. Losujemy niezależnie i jednostajnie dwie liczby z przedziału $[0, 1]$. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich suma jest większa od $1/2$?

Rozwiązanie. Przestrzenią stanów elementarnych jest kwadrat jednostkowy

$$\Omega = [0, 1]^2 = \{(x, y) : x, y \in [0, 1]\}.$$

Rozważamy zdarzenie

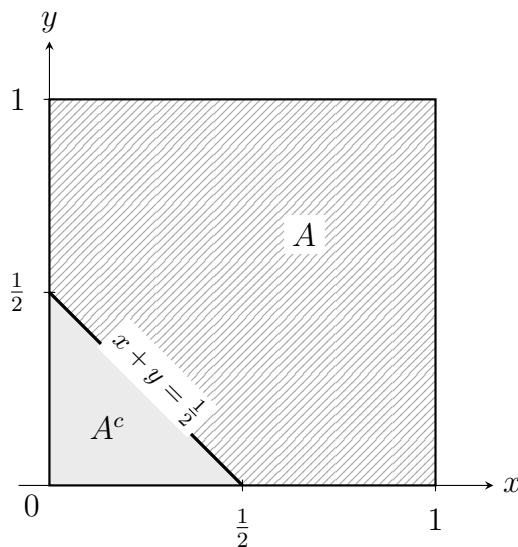
$$A = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : x + y > \frac{1}{2}\}.$$

Jego dopełnienie A^c jest trójkątem o wierzchołkach $(0, 0)$, $(1/2, 0)$ i $(0, 1/2)$, przedstawionym na rysunku 1.1. Stąd

$$\text{pole}(A^c) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}, \quad \text{pole}(\Omega) = 1.$$

Korzystając ze wzoru (1.4), otrzymujemy

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - \frac{\text{pole}(A^c)}{\text{pole}(\Omega)} = 1 - \frac{1}{8} = \boxed{\frac{7}{8}}. \quad (1.5)$$



Rysunek 1.1: Kwadrat $\Omega = [0, 1]^2$ oraz zdarzenia $A = \{x + y > 1/2\}$ i $A^c = \{x + y \leq 1/2\}$.

Uwaga 1.7. Na tablicy zapisano $x + y \geq 1/2$. Odcinek $x + y = 1/2$ ma pole równe zero, więc zastąpienie znaku $>$ znakiem $\geq$ nie zmienia wyniku.